كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 5

الصف 5 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 5، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-LS1-1, 5-LS2-1

مثال محلول

في غابة القرم تأكل السرطانات أوراق القرم المتساقطة وتأكل طيور مالك الحزين السرطانات. اكتب السلسلة الغذائية، وبيّن اتجاه انتقال الطاقة، وقل من أين تأتي الطاقة أولًا.

1. نبدأ بالمنتج: شجرة القرم تصنع غذاءها بنفسها باستعمال ضوء الشمس.
2. يأكل السرطان الأوراق، ويأكل مالك الحزين السرطان.
3. نكتب السلسلة بأسهم تشير من الغذاء إلى من يأكله: أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين.
4. تأتي الطاقة أولًا من الشمس، لأن شجرة القرم تستعمل ضوء الشمس ليصنع الغذاء.

أوراق القرم إلى السرطان إلى مالك الحزين؛ وتأتي الطاقة أولًا من الشمس.

الأسئلة

1. ما الشيئان من البيئة اللذان تستعملهما النباتات لصنع غذائها؟

---

2. من أين يحصل النبات على الطاقة التي يحتاجها لصنع الغذاء؟

---

3. تنمو شتلة نخلة إلى شجرة طويلة، لكن الرمل حول جذورها لا يكاد ينقص وزنه. من أين تأتي معظم مادة الشجرة الجديدة؟

---

4. ما المنتج؟ أعطِ مثالًا من الإمارات.

---

5. ما المستهلك؟ هل الجمل مستهلك؟ وضّح.

---

6. في الصحراء يأكل الأرنب البري العشب ويأكل الثعلب الأرنب البري. اكتب هذه السلسلة الغذائية بأسهم.

---

7. ماذا تبيّن الأسهم في السلسلة الغذائية؟

---

8. ما الفرق بين السلسلة الغذائية والشبكة الغذائية؟

---

9. ماذا تفعل المحلِّلات، مثل الفطريات والبكتيريا، في النظام البيئي؟

---

10. في غابة القرم قلّ عدد السرطانات كثيرًا. اذكر شيئين قد يحدثان.

---

11. اشرح لماذا يمكن إرجاع كل الطاقة تقريبًا في الشبكة الغذائية إلى الشمس.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-ESS1-1, 5-ESS1-2, 5-ESS2-1, 5-ESS2-2, 5-ESS3-1

مثال محلول

قاس سالم ظل عمود طويل في ثلاثة أوقات من اليوم. في الثامنة صباحًا كان 90 سم، وفي الثانية عشرة ظهرًا 20 سم، وفي الرابعة عصرًا 85 سم. متى تكون الشمس أعلى ما يمكن في السماء، ولماذا يتغير الظل؟

1. أقصر ظل هو ظل الثانية عشرة ظهرًا (20 سم).
2. الظل القصير يعني أن الشمس عالية في السماء.
3. الأرض تدور حول نفسها، فتبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء خلال اليوم.
4. حين تكون الشمس منخفضة (صباحًا وعصرًا) يكون الظل طويلًا، وحين تكون عالية يكون الظل قصيرًا.

تكون الشمس أعلى ما يمكن عند الثانية عشرة ظهرًا، لأن الأرض تدور فتبدو الشمس وكأنها تتحرك في السماء.

الأسئلة

1. لماذا تبدو الشمس أكبر وأسطع بكثير من النجوم الأخرى؟

---

2. ما سبب تعاقب الليل والنهار؟

---

3. ظل سارية العلم طويل في السابعة صباحًا وقصير عند الظهر. أين الشمس في السماء في كل وقت؟

---

4. في الصباح يقع ظلك جهة الغرب. في أي اتجاه تكون الشمس؟

---

5. لماذا نرى نجومًا مختلفة في سماء الليل في الشتاء وفي الصيف؟

---

6. في صيف الإمارات يكون النهار أطول منه في الشتاء. ما الذي يجعل طول النهار يتغير خلال السنة؟

---

7. اذكر أنظمة الأرض الأربعة التي يؤثر بعضها في بعض.

---

8. يهطل المطر على جبال الحجر ويملأ الوادي. اذكر نظامين من أنظمة الأرض يتفاعلان.

---

9. نحو 97 جزءًا من كل 100 جزء من ماء الأرض ماء مالح في المحيطات. ما نوع الماء في معظم الباقي، وأين يُحفظ جزء كبير منه؟

---

10. لماذا تنتج الإمارات ماءً عذبًا من ماء البحر بالتحلية؟

---

11. اذكر طريقتين تستطيع بهما الأسرة توفير الماء في البيت.

---

12. اشرح كيف تفيد حماية غابات القرم الطبيعة والناس معًا.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: 5-PS1-1, 5-PS1-2, 5-PS1-3, 5-PS1-4, 5-PS2-1, 5-PS3-1

مثال محلول

تحرك مريم 30 غ من الملح في 200 غ من الماء حتى يبدو أن الملح اختفى. ما كتلة الماء المالح؟ وكيف تستعيد الملح؟

1. الملح ما زال موجودًا. لقد تفتت إلى جسيمات صغيرة جدًا لا تُرى وانتشرت في الماء.
2. المادة لا تضيع عند الذوبان، فتُجمع الكتل: 200 غ + 30 غ = 230 غ.
3. تستطيع تسخين الماء المالح بلطف ليتبخر الماء فيبقى الملح.

230 غ؛ تستطيع تبخير الماء فيبقى الملح.

الأسئلة

1. المادة مكونة من جسيمات أصغر من أن ترى. استعمل هذه الفكرة لتفسر كيف تشم رائحة الكرك من الجهة الأخرى للغرفة.

---

2. بالون ممتلئ بالهواء. الهواء لا يُرى، فكيف نبيّن أنه مادة؟

---

3. يذيب حمدان 50 غ من السكر في 250 غ من الماء. ما الكتلة الكلية للماء المحلى؟

---

4. كتلة مكعب ثلج 40 غ. ينصهر كله. ما كتلة الماء الناتج؟

---

5. خُلط الملح بالرمل. صف طريقة واحدة لفصلهما.

---

6. هل ماء البحر مخلوط؟ وكيف يمكن فصل الماء عن الملح؟

---

7. لماذا يُصنع وعاء الطبخ من المعدن ومقبضه من الخشب أو البلاستيك؟

---

8. أَضيف بيكربونات الصوديوم إلى الخل فتكونت فقاعات غاز. هل هذا تغير فيزيائي أم كيميائي؟ وكيف تعرف ذلك؟

---

9. أي مما يلي تغير كيميائي: تمزيق الورق أو انصهار الشمع أو احتراق الخشب؟ وضّح.

---

10. في أي اتجاه تجذب الجاذبية الأجسام على الأرض؟ وماذا يحدث لكرة تتركها؟

---

11. يترك طفل في الإمارات وطفل في الجهة المقابلة من العالم حجرًا. يسقط الحجران إلى الأسفل. ماذا يخبرنا هذا عن اتجاه الجاذبية؟

---

12. الطاقة في التمر الذي تأكله ليلى جاءت أصلًا من الشمس. اشرح كيف.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. الماء وثاني أكسيد الكربون (غاز في الهواء)، مع طاقة من ضوء الشمس.
2. من الشمس (ضوء الشمس).
3. من الماء ومن ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وليس من التربة.
4. كائن حي يصنع غذاءه بنفسه، مثل شجرة القرم أو شجرة الغاف أو نخلة التمر.
5. المستهلك لا يستطيع صنع غذائه ويأكل كائنات حية أخرى. الجمل مستهلك لأنه يأكل النباتات.
6. العشب إلى الأرنب البري إلى الثعلب (تشير الأسهم من الغذاء إلى الحيوان الذي يأكله).
7. اتجاه انتقال الطاقة والمادة، من الغذاء إلى الكائن الذي يأكله.
8. السلسلة الغذائية تبيّن مسارًا واحدًا للطاقة. أما الشبكة الغذائية فتربط سلاسل كثيرة معًا، لأن معظم الحيوانات تأكل أكثر من نوع من الغذاء.
9. تحلل النباتات والحيوانات الميتة وتعيد المغذيات إلى التربة، فتستعملها النباتات مرة أخرى.
10. قد يقلّ الغذاء لدى مالك الحزين والحيوانات الأخرى التي تأكل السرطانات؛ وقد تتراكم الأوراق لأن ما يؤكل منها أقل. (أي إجابة معقولة.)
11. لأن النباتات تستعمل ضوء الشمس لتصنع الغذاء، والحيوانات تحصل على طاقتها بأكل النباتات أو بأكل حيوانات أكلت النباتات.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. لأنها أقرب إلينا بكثير. أما النجوم الأخرى فبعيدة جدًا.
2. تدور الأرض حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة تقريبًا. الجانب المواجه للشمس يكون فيه نهار والجانب المبتعد عنها يكون فيه ليل.
3. منخفضة في السماء في السابعة صباحًا وعالية عند الظهر.
4. في الشرق (يقع الظل في الجهة المعاكسة للشمس).
5. لأن الأرض تدور حول الشمس خلال السنة، فنواجه ليلًا جزءًا مختلفًا من السماء في كل فصل.
6. الأرض مائلة وهي تدور حول الشمس، فيميل الجزء الذي نعيش فيه نحو الشمس في الصيف ويحصل على ساعات نهار أكثر.
7. الغلاف الصخري (الصخور واليابسة) والغلاف المائي (الماء) والغلاف الجوي (الهواء) والغلاف الحيوي (الكائنات الحية).
8. أي اثنين من: الغلاف الجوي (المطر)، والغلاف الصخري (الجبال وقاع الوادي)، والغلاف المائي (الماء الذي يجري ويملأ الوادي).
9. ماء عذب؛ جزء كبير منه متجمد في الأنهار الجليدية والقمم الجليدية، والباقي في باطن الأرض والأنهار والبحيرات.
10. لأن المطر قليل ولا توجد أنهار كبيرة، بينما ماء البحر كثير.
11. مثلًا: إغلاق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان، والاستحمام وقتًا أقصر، وإصلاح الصنابير المتسربة، وسقي النباتات في المساء البارد. (أي طريقتين معقولتين.)
12. تؤوي أشجار القرم الأسماك والسرطانات والطيور، وتساعد جذورها على حماية الشاطئ من الأمواج والتآكل، فتستفيد الطبيعة والمجتمعات الساحلية.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. تنتقل جسيمات صغيرة من الرائحة عبر الهواء (وهو غاز) من الكوب إلى أنفك، رغم أننا لا نراها.
2. الهواء يشغل حيزًا (فهو ينفخ البالون) وله كتلة، لذلك هو مادة.
3. 300 غ (50 غ + 250 غ؛ لا يضيع شيء عند ذوبان السكر)
4. 40 غ (الانصهار يغير الحالة وليس كمية المادة)

5. نضيف الماء ليذوب الملح، ثم نرشح الرمل، ثم نبخر الماء لنستعيد الملح.
6. نعم، هو مخلوط من الماء والملح. بالتسخين يتبخر الماء، ثم يبرد البخار فيتكاثف ماءً عذبًا، ويبقى الملح.
7. المعدن يوصل الحرارة جيدًا فيسخن الطعام. أما الخشب والبلاستيك فلا يوصلان الحرارة جيدًا فيبقى المقبض أبرد وأسهل في الإمساك.
8. تغير كيميائي: تكونت مادة جديدة (غاز) كما تدل الفقاعات.
9. احتراق الخشب. فهو ينتج مواد جديدة (رماد ودخان وغازات) لا يمكن إعادتها إلى خشب.
10. إلى الأسفل، نحو مركز الأرض. وتسقط الكرة المتروكة إلى الأرض.
11. الجاذبية تجذب نحو مركز الأرض، لذلك يختلف اتجاه 'الأسفل' من مكان إلى آخر.
12. استعملت النخلة ضوء الشمس لتصنع الغذاء. ويستعمل جسم ليلى الطاقة الموجودة في التمر للحركة والنمو والدفء.